Implementazione del Protocollo BB84 in Qiskit

Analisi della sicurezza incondizionata e in presenza di un intercettatore

Marta Finazzi **Matricola: 84401A** **2025/2026**

Introduzione

Quantum Computing

- I computer quantistici rappresentano le informazioni tramite i **qubit**, oggetti complessi che sfruttano le proprietà della fisica quantistica, in particolare la **superposition**

- **Superposition**: un qubit vale contemporaneamente sia 0 che 1 fino a quando non viene misurato

- La **misurazione** di un qubit implica il collasso della funzione d’onda, determinando un valore fisso per il qubit

Introduzione

Algoritmi tradizionali e la risposta Post-Quantum

- **Algoritmi tradizionali**
  - Basati su problemi matematici complessi come la fattorizzazione di grandi numeri interi e il logaritmo discreto
  - Vulnerabili agli algoritmi quantistici come quello di Shor
- **BB84**
  - È un QKD che sfrutta la polarizzazione dei fotoni secondo due basi
  - Basato sul **Teorema di Non-Clonazione**: è impossibile copiare uno stato quantistico sconosciuto senza alterarlo
  - Può rilevare statisticamente la presenza di un’intercettazione

Codifica dell’Informazione

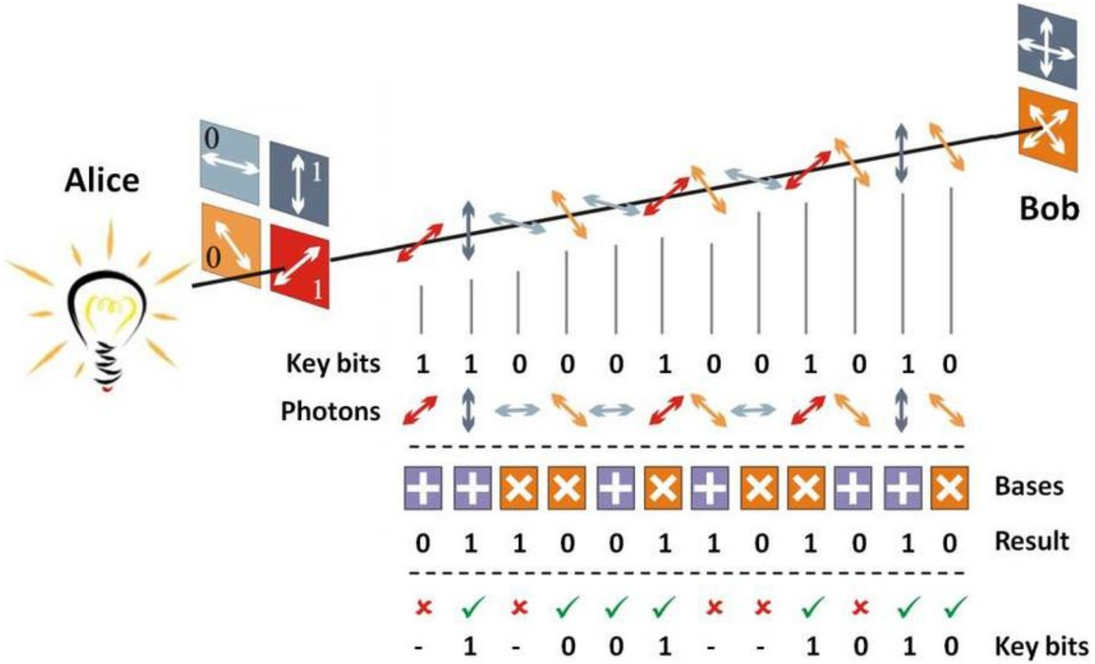
Qubit e Basi

	Base Z (Rettilinea)	Base X (Diagonale)
Bit 0	$\|0\rangle$ ↑	$\|+\rangle$ ↗
Bit 1	$\|1\rangle$ →	$\|-\rangle$ ↘

Immagine generata con AI

Funzionamento del protocollo

Scenario: Alice e Bob vogliono stabilire una chiave segreta condivisa in modo sicuro.



- Alice sceglie una stringa di bit casuali, una sequenza di basi casuali di polarizzazione e manda i fotoni polarizzati (qubit) a Bob.
- Bob misura i qubit con basi scelte casualmente e si salva i valori.
- **Sifting**: Alice e Bob confrontano le basi su un canale pubblico e scartano i bit dove le basi non coincidono.

Immagine tratta da: https://www.researchgate.net/publication/309731586_Free-Space_Quantum_Key_Distribution/citation/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7InBhZ2UiOiJwdWJsaWNhdGlvbiIsInByZXZpb3VzUGFnZSI6Il9kaXJlY3QifX0

Sicurezza del protocollo

Attacco Intercept-Resend

- **Verifica della Sicurezza**: a seguito del sifting, Alice e Bob confrontano un sottoinsieme della chiave; se le basi coincidono, i bit devono essere identici.

- **Impatto di Eve**: un'intercettazione provoca il collasso della funzione d'onda, alterando irreversibilmente il qubit; ciò può portare Alice e Bob a ottenere bit diversi nonostante l'uso della stessa base.

- **Rilevazione dell'Attacco**: se il tasso di errore (QBER) si attesta intorno al 25%, si ha la prova statistica certa di un attacco di tipo *Intercept-Resend*

$$QBER = \frac{bit_errati}{bit_analizzari}$$

Bit Alice	0	0	1	1	0	1	0
Base Alice	X	Z	X	X	X	Z	Z
Base Eve	Z	Z	X	Z	X	X	Z
Bit Eve	0/1	0	1	0/1	0/1	0/1	0
Base Bob	X	X	X	Z	Z	Z	Z
Bit Bob	0/1	0/1	1	0/1	0/1	0/1	0
Esito	**Errore?**	-	**Ok**	-	-	**Errore?**	**Ok**

Implementazione

Strumenti Utilizzati e Codice



Python



Framework opensource sviluppato da IBM usato per creare circuiti quantistici



Componente di Qiskit che emula il comportamento di un vero processore quantistico in un ambiente ideale noise-free

Immagini tratte da: https://medium.com/qiskit/a-new-chapter-for-qiskit-algorithms-and-applications-5baff541e826, https://toppng.com/vector/python-logo-vector-download-free/468031

Preparazione degli Stati

Conversione dei Bit nelle Basi Corrette

```
# in qiskit i qubit sono |0>
for n in range(bit_num):
    if abits[n] == 1:
        qc.x(n)      # Se il bit è 1, porta il qubit da |0> a |1>
    if abase[n] == 1:
        qc.h(n)      # Se la base è X (1), applica Hadamard. Quindi se il bit era |0> diventa |+> e se era |1> diventa |->
```

- Porta **X** (Gate NOT): inverte lo stato
- Porta **H** (Hadamard): Crea sovrapposizione convertendo la base Z nella base X
- In Qiskit i qubit sono inizializzati a 0, quindi se si vuole inviare 1 in base Z è necessario applicare la porta X. Se si vuole inviare 1 in base X è necessario applicare prima la porta X e poi la porta H

Ricezione

Scelta delle basi e Misurazione (scenario senza intercettazione)

```
# 3. RICEZIONE E MISURA (BOB)
# Bob sceglie le sue basi casualmente
bbase = rng.integers(0, 2, size=bit_num)

for m in range(bit_num):
    if bbase[m] == 1:
        qc.h(m)      # Se Bob sceglie base X, ruota prima di misurare perche il computer quantisco legge solo la base Z
    qc.measure(m, m)

# 4. ESECUZIONE SUL SIMULATORE
backend = AerSimulator()
job = backend.run(qc, shots=1, memory=True)
result = job.result()

# Estrazione dei dati (invertiamo l'ordine dei bit per il little-endian di Qiskit)
bob_measurements = [int(b) for b in result.get_memory()[0][::-1]]
```

- Bob sceglie casualmente le basi e misura i bit inviati da Alice

Ricezione

Scambio delle basi e sifting (scenario senza intercettazione)

```
# 5. SETACCIAMENTO (SIFTING) E CALCOLO FEDELTÀ
chiave_alice = []
chiave_bob = []
match_count = 0

for i in range(bit_num):
    if abase[i] == bbase[i]: # Se le basi coincidono
        valore_alice = int(abits[i])
        valore_bob = bob_measurements[i]

        chiave_alice.append(valore_alice)
        chiave_bob.append(valore_bob)
```

- **Scambio delle basi sul canale pubblico**: non rivela il valore dei bit, quindi non causa un problema di sicurezza
- **Sifting**: Alice e Bob mantengono solo i bit in cui le basi coincidono (succede nel 50% dei casi)
- La chiave finale è mediamente il 50% della stringa iniziale

Calcolo delle Metriche

Fidelity e QBER

```
        if valore_alice == valore_bob:
            match_count += 1

# 7. ANALISI DEI RISULTATI
n_chiave = len(chiave_alice)
if n_chiave > 0:
    fidelity = match_count / n_chiave
    loss = 1 - fidelity # QBER (Quantum Bit Error Rate)
```

- Alice e Bob possono decidere di confrontare alcuni dei bit della chiave per rilevare l'eventuale presenza di un intercettatore (in questo caso controllano tutti i bit per cui hanno usato basi uguali)
- **11%**: soglia limite per identificare il rumore hardware

```
if loss > 0.11:
    print("\nATTENZIONE: Possibile presenza di Eve! Il tasso di errore supera l'11%.")
else:
    print("\nESITO: Canale sicuro (rumore trascurabile).")
    print(f"Chiave finale: {chiave_alice}")
    chiave_bob = chiave_alice
```

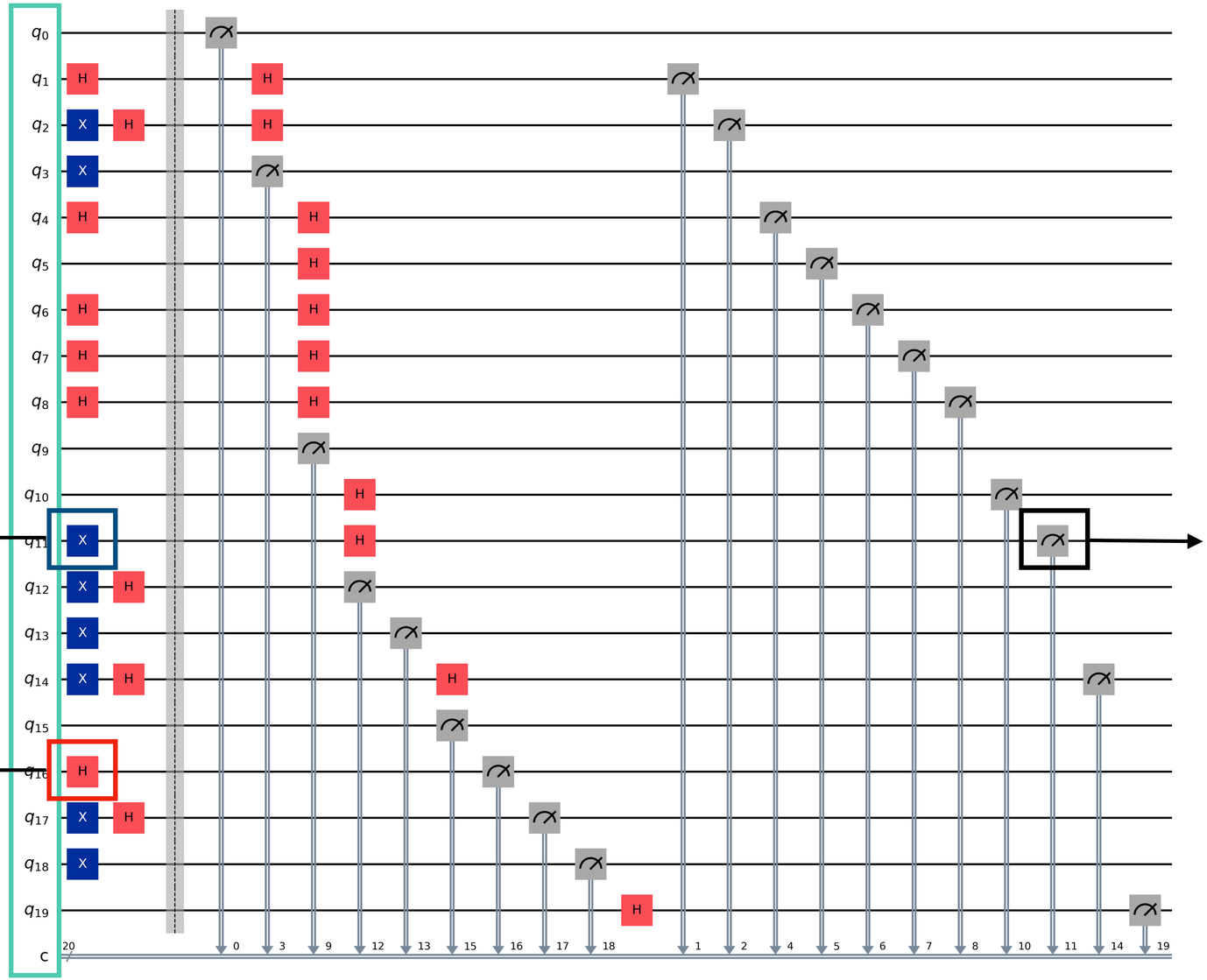
Analisi dei risultati

Scenario 1: Canale Sicuro (Nessuna Intercettazione)

Qubit trasmessi

Porta X

Porta
di Hadamard



Misurazione

Scenario 1: Canale Sicuro (Nessuna Intercettazione)

Risultati Sperimentali

```
--- DATI TRASMISSIONE ---
Bit Alice:  [0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0]
Basi Alice: [1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1]
Basi Bob:   [0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0]
Bit Bob:    [0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1]

--- RISULTATO SIFTING ---
Basi uguali trovate: 12 su 20
Chiave Alice: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
Chiave Bob:   [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]

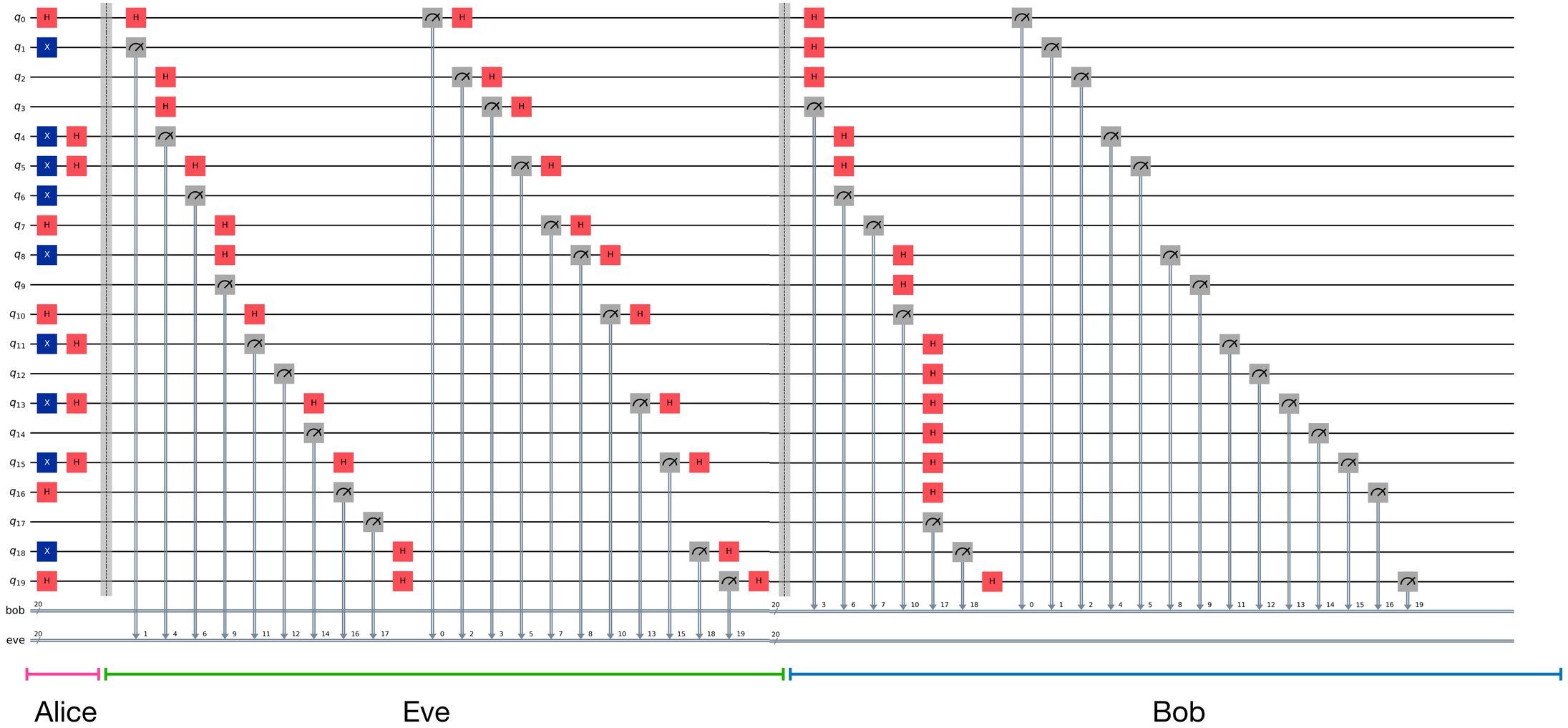
--- ANALISI SICUREZZA ---
Fidelity: 100.00% (Percentuale di bit corretti tra Alice e Bob)
Loss (QBER): 0.00% (Tasso di errore rilevato)

ESITO: Successo! La chiave è sicura e pronta per l'uso.
Chiave finale: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]

Generazione del grafico del circuito...
```

In assenza di rumore e attacchi, quando le basi coincidono Bob ha il 100% di possibilità di leggere correttamente l’informazione

Scenario 2: Attacco Intercept-Resend (Presenza di Intercettazione)



Scenario 2: Attacco Intercept-Resend (Presenza di Intercettazione)

Risultati Sperimentali: Rilevamento dell'Intrusione

```
--- DATI TRASMISSIONE ---
Bit trasmessi da Alice:  [0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0]
Basi scelte da Alice: [1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1]
Basi scelte Bob:   [1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1]
Bit letti da Bob:    [0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0]

--- ANALISI INTERCETTAZIONE ---
Basi scelte da Eve:   [1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1]
Bit letti da Eve: [0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0]
Chiave di Eve:    [0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0]

--- RISULTATO SIFTING ---
Basi uguali trovate: 12 su 20
Chiave di Alice: [0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0]
Chiave di Bob:   [0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0]

--- ANALISI SICUREZZA ---
Fidelity: 75.00% (Percentuale di bit corretti tra Alice e Bob)
Loss (QBER): 25.00% (Tasso di errore rilevato)

ATTENZIONE: Possibile presenza di Eve! Il tasso di errore supera l'11%.

Generazione del grafico del circuito...
```

Con un QBER del 25% si può essere statisticamente certi della presenza di un intercettatore. In questo caso è necessario ripetere il protocollo

Scenario 2: Attacco Intercept-Resend (Presenza di Intercettazione)

Risultati Sperimentali: Il Problema dei Campioni Piccoli

```
--- DATI TRASMISSIONE ---
Bit trasmessi da Alice:  [1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1]
Basi scelte da Alice: [1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1]
Basi scelte Bob:   [1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1]
Bit letti da Bob:    [1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1]

--- ANALISI INTERCETTAZIONE ---
Basi scelte da Eve:   [0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1]
Bit letti da Eve: [0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1]
Chiave di Eve:    [0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1]

--- RISULTATO SIFTING ---
Basi uguali trovate: 13 su 20
Chiave di Alice: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
Chiave di Bob:   [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1]

--- ANALISI SICUREZZA ---
Fidelity: 92.31% (Percentuale di bit corretti tra Alice e Bob)
Loss (QBER): 7.69% (Tasso di errore rilevato)

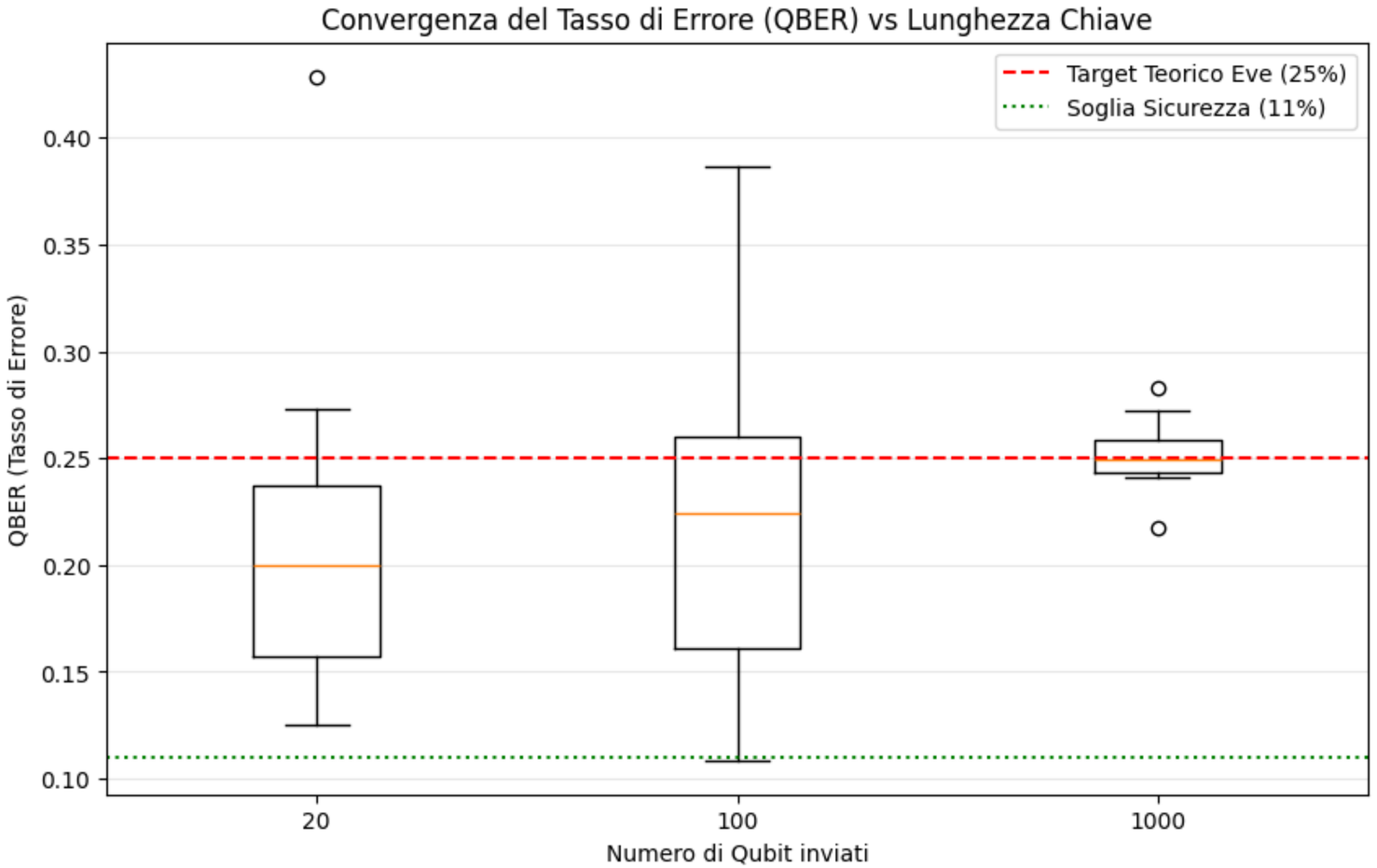
ESITO: Canale sicuro (rumore trascurabile).
Chiave finale: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1]

Generazione del grafico del circuito...
```

Con soli 20 bit inviati da Alice, le fluttuazioni statistiche possono mascherare la presenza di Eve e ottenere quindi dei falsi negativi.

La sicurezza del protocollo è dimostrabile grazie alla Legge dei Grandi Numeri: al crescere del numero di bit trasmessi, il tasso di errore si assesta attorno al 25%.

Analisi Statistica e Convergenza dei Risultati



- 10 iterazioni indipendenti per ogni taglia di campionamento (N=20,100,1000)
- All'aumentare dei qubit, il tasso di errore medio converge con precisione al valore teorico del 25.14%
- La deviazione standard crolla da 0.0838 (20 bit) a 0.0169 (1000 bit)
- Solo con campioni estesi la rilevazione di Eve è statisticamente certa e immune da fluttuazioni fortuite

Conclusioni

- Il protocollo BB84 è resistente agli algoritmi di calcolo quantistico (es. Shor)
- Le simulazioni con 1000 qubit hanno **confermato il valore teorico del 25%** di QBER in caso di attacco, validando la correttezza dell'implementazione in Qiskit
- L'analisi della deviazione standard dimostra che **su larga scala la distinzione tra rumore e intercettazione è netta**, rendendo la soglia dell'11% un parametro di sicurezza affidabile